Ethan DIAI

Élève ingénieur en mécanique | Recherche de stage ingénieur
Conception mécanique - Dimensionnement - Modélisation



ethan.diai@etu.utc.fr | 0662889736
Paris, France | linkedin.com/in/ethan-diai-077366198

Profil

Élève ingénieur en mécanique à l'UTC, avec une expérience en R&D dans la conception, l'expérimentation et le développement de solutions techniques. À la recherche d'un stage ingénieur au printemps 2027.

Formation Académique

Diplôme d'ingénieur – Génie mécanique, spécialité Conception Mécanique Intégrée (CMI),
Université de Technologie de Compiègne (UTC)
09/2024 – aujourd'hui | Compiègne, France
Conception, dimensionnement et développement de systèmes mécaniques complexes.

Échange universitaire – Programme IE² : Innovation & Entrepreneurship in Intercultural Environments,
UTSEUS – Shanghai University
09/2026 – 02/2027 | Shanghai, Chine

Cycle préparatoire intégré, *EPF – École d'ingénieurs*
09/2022 – 06/2024 | Cachan, France
Formation scientifique et technique préparatoire aux études d'ingénieur.

Compétences

Conception & simulation
CATIA V5 · SolidWorks · Creo · Abaqus · Modélisation 3D · Conception mécanique · RobotStudio

Ingénierie & fabrication
Dimensionnement mécanique · Prototypage · Fabrication additive · Procédés de fabrication · Choix technologique

Programmation & systèmes
Python · MATLAB · Java · Arduino · ESP32

R&D & méthodes
Recherche de solutions techniques · Expérimentation · Analyse de faisabilité · Cahier des charges · Recherche fournisseurs

Logiciels bureautiques
Microsoft Word · Excel · PowerPoint

Langues

Français — Langue maternelle

Anglais — B2

Russe — B2

Expérience Professionnelle

AMFREE - Fabrication additive métallique grand format ,
Assistant ingénieur R&D
09/2025 – 02/2026 | Illkirch-Graffenstaden, France
• Pilotage d'un sujet R&D confidentiel, de l'analyse du besoin jusqu'à l'étude de faisabilité de solutions techniques.
• Recherche et comparaison de solutions technologiques, réalisation d'essais expérimentaux et validation de concepts avec des partenaires et fournisseurs industriels.
• Conception de solutions mécaniques et prototypes CAO, de la définition fonctionnelle jusqu'à la proposition de concepts exploitables par le bureau d'études.
• Réalisation de missions complémentaires en bureau d'études et R&D : conception de solutions techniques, recherche de fournisseurs et prototypage, adaptés aux besoins et contraintes industrielles.

Projets

Étude de prédimensionnement mécanique d'une éolienne offshore – Hywind,
Étude de cas – Sollicitations et dimensionnement mécanique
03/2026 – 07/2026
Analyse des sollicitations environnementales d'une éolienne offshore et identification des cas de chargement critiques. Structuration d'une démarche d'étude et synthèse des résultats dans un rapport destiné à faciliter la prise de décision et la traçabilité de la démarche.

Analyse par éléments finis d'un pare-brise,
Simulation mécanique – Abaqus
03/2026 – 07/2026
Modélisation d'un pare-brise soumis à un chargement mécanique et évaluation de sa tenue mécanique par éléments finis. Mise en œuvre d'une méthodologie d'affinage du maillage afin d'améliorer la précision des résultats.

Conception mécanique avancée – CATIA V5,
Modélisation 3D et surfaces complexes
03/2025 – 07/2025
Modélisation détaillée d'une perceuse sur CATIA V5, avec reproduction fidèle de sa géométrie et prise en compte de surfaces complexes.
Lien du projet

Dimensionnement d'un système d'entraînement électrique, *Chaîne de traction d'une trottinette électrique*
09/2024 – 01/2025
Dimensionnement de la chaîne de traction d'une trottinette électrique, incluant la batterie, le convertisseur AC/DC et le moteur, en fonction des besoins du système.